

Fecha

Control 2

Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	RUT

Profesor(a)	
-------------	--

Lea con atención las siguientes indicaciones :

- **Se evaluará el desarrollo y coherencia en cada pregunta**, debe ser ordenada(o), escribir con letra clara, coherente, justificar su desarrollo, y usar notación adecuada.
- Use notación científica cuando se necesario y exprese sus resultados en S.I. aproximando a dos (2) dígitos decimales.
- Use $g = 9,8 \text{ [m/s}^2\text{]}$
- Dispone de **80 minutos** para resolver y entregar.
- Solo se permite uso personal de calculadora científica no programable.
- **Apague y guarde su teléfono.**
- Desarrollos con lápiz de grafito no podrán ser re-correctos.

	NOTA
Problema 1 _____	
Problema 2 _____	

$\sin \theta = \frac{c.o}{hip}$ $\cos \theta = \frac{c.a}{hip}$ $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ $F_{Rc} = \mu_c F_N$

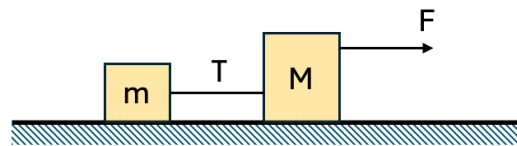
$W = F\Delta r \cos \theta$ $W_{neto} = \Delta K$ $K = \frac{1}{2}mv^2$ $U = mgy$

$\Delta E = W_{disipativa}$ $\Delta E = 0$ $E = K + U$ $\Delta E = E_f - E_i$

.....

Problema 1

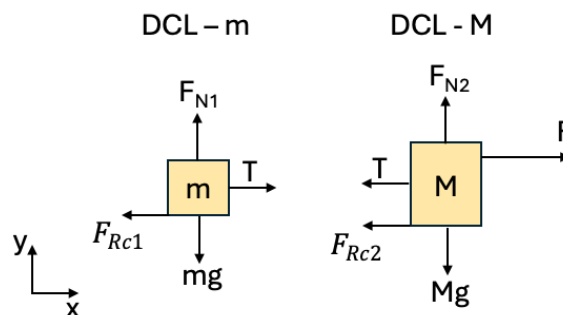
Un bloque de masa $m = 2 \text{ kg}$ se encuentra unido a otro bloque de masa $M = 3 \text{ kg}$ a través de una cuerda sin masa. Estos bloques se arrastran mediante una fuerza horizontal, la magnitud de la fuerza es $F = 20 \text{ N}$, y el coeficiente de fricción cinética entre cada bloque y la superficie es $\mu_k = 0.2$. Encuentre:



- (10 puntos) El diagrama de cuerpo libre para cada bloque
- (8 puntos) La fuerza de roce en cada bloque
- (6 puntos) la aceleración que tienen los bloques
- (6 puntos) La tensión de la cuerda que une ambos bloques

Desarrollo

- El diagrama de cuerpo libre para cada bloque



Ecuaciones de movimiento para el bloque m:

$$x) T - F_{RC1} = ma \Rightarrow T = ma + F_{RC1} \quad (1)$$

$$y) F_{N1} - mg = 0 \Rightarrow F_{N1} = mg = 2 \text{ kg} \cdot 9.8 \text{ m/s}^2 = 19,6 \text{ N} \quad (2)$$

Ecuaciones de movimiento para el bloque M:

$$x) F - T - F_{RC2} = Ma \Rightarrow T = F - F_{RC2} - Ma \quad (3)$$

$$y) F_{N2} - Mg = 0 \Rightarrow F_{N2} = Mg = 3 \text{ kg} \cdot 9.8 \text{ m/s}^2 = 29,4 \text{ N} \quad (4)$$

- La fuerza de roce en cada bloque

$$F_{RC1} = \mu_k F_{N1} = 0.2 \cdot 19,6 \text{ N} = 3,92 \text{ N}$$

$$F_{RC2} = \mu_k F_{N2} = 0.2 \cdot 29,4 \text{ N} = 5,88 \text{ N}$$

- la aceleración que tienen los bloques

Si igualamos las tensiones, tenemos:

$$2a + 3,92 = 20 - 5,88 - 3a \Rightarrow 5a = 20 - 5,88 - 3,92$$

$$a = \frac{10,2 \text{ N}}{5 \text{ kg}} = 2,04 \text{ m/s}^2$$

- La tensión de la cuerda que une ambos bloques

$$T = ma + F_{RC1} = (2 \text{ kg} \cdot 2,04 \text{ m/s}^2) + 3,92 \text{ N} = 8 \text{ N}$$

Problema 2

Un bloque de masa 4 kg se desliza por una superficie horizontal sin fricción. Inicialmente el bloque se mueve con velocidad de 2 m/s hacia la derecha. Además, es empujado por una fuerza constante de magnitud 10 N que actúa en la misma dirección del movimiento durante una distancia de 6 m. Calcule

- (a) (12 puntos) El trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el cuerpo.
- (b) (8 puntos) El trabajo neto.
- (d) (10 puntos) La rapidez luego de recorrer los 6 m.

Desarrollo

- (a) Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son: el peso, la normal y la fuerza aplicada. El trabajo de cada fuerza es

$$W_p = 0$$

$$W_N = 0$$

$$W_F = (10 \text{ N})(6 \text{ m}) \cos 0^\circ = 60 \text{ J}$$

- (b) El trabajo neto es

$$W_{neto} = W_p + W_N + W_F = 60 \text{ J}$$

- (c) La rapidez luego de recorrer los 6 m es

$$W_{neto} = \Delta K$$
$$60 \text{ J} = \frac{1}{2}(4 \text{ kg})v_f^2 - \frac{1}{2}(4 \text{ kg})(2 \text{ m/s})_i^2$$

$$v_f = 5.83 \text{ m/s}$$